全域结论与准确实验

二阶条件预测的全参数风险

共同 minimax 与原完整历史 add-one 的风险阶已在全部参数域确定；同一个不读取 β 的计数与池化选择器达到常数阶最优适应。 这是固定统计实验的结论，不是网络实现、最优数值常数或外部首创性结论。

固定整数 $K \geq 2$、$M \geq 1$ 与 $\beta \in [0,1]$。未知齐次二阶表 θ 只允许合法 shift 转移

$$Y_j = (X_{j+1}, X_{j+2}), \qquad P((a,b),(b,c)) = \theta_{ab}(c).$$

条件类为

$$\mathcal{D}_2(\beta) = \{(\theta,\mu) : \exists \pi,\ \pi P = \pi, \quad P^2(s,t) \geq \beta\pi(t) \text{ 对全部 } s,t\}.$$

μ 任意，包含平稳支撑外初始化；π 隐藏且可不唯一。β 是条件下界，不要求它等于源的最大 minorization 系数。观察**全部** $X_1, \dots, X_{M+2}$；只计 departure $0, \dots, M-1$，目标为实际未对 Y_M 的下一符号律 θ_{Y_M}。风险是**无条件期望半** L^1，不是平方 TV、独立查询或整个转移表误差。

令 $n = M+1$、$\delta = 1-\beta$，全部基本尺度都带 cap：

$$a = \min\{1, \sqrt{K^3/n}\}, \quad g = \min\{1, \sqrt{K^5/n}\}, \quad i = \min\{1, \sqrt{K/n}\},$$

$$h_* = \min\{1, \sqrt{K^4/n}\}, \qquad F = \max\{i, \min(\delta, a)\},$$

$$D = \delta^n g, \quad T = \delta^{M/2} h_*, \qquad L = \max\{F, D, T\}, \quad H = \max\{a, D, T\}.$$

$\beta = 1$ 时 $D = T = 0$；幂指数严格正，不涉及 0^0。有限参数下 $L \geq i > 0$。

R 表示允许读取公开 K, M, β 的共同 minimax 风险：先固定算法，再对类取最坏源，最后对算法取下确界。允许源独立的随机种子。R^+ 是固定原始 add-one 的类内最坏风险。R011 给出统一有限界

$$\boxed{2^{-17} L \leq R \leq \min\{1, 2^{14} L\}}, \qquad \boxed{2^{-24} H \leq R^+ \leq \min\{1, 2^{13} H\}}.$$

相对任意 μ 的一般源基线 g，条件信息的作用完整体现在 F, D, T，并非把任意初始化悄悄改成平稳初始化。

正文入口　R011 § §1、5、6 及完整独立审查；继承 S016 的共同下界。

一个固定规则覆盖全部条件类

不读取条件参数的常数适应

设原始全计数、实际末行次数与两个候选分布为

$$C_s(c)=\sum_{j=0}^{M-1}\mathbf{1}\{Y_j=s,X_{j+3}=c\},\quad J=\sum_c C_{Y_M}(c),$$

$$q(c)=\frac{C_{Y_M}(c)+1}{J+K},\qquad b(c)=\frac{\sum_{j=3}^{M+2}\mathbf{1}\{X_j=c\}+1}{M+K}.$$

q 是原完整历史 K 字母 add-one；b 使用全部 M 个已观察输出池化。定义

$$\rho(J)=\min\{g,64\sqrt{K/(J+K)}\},\qquad \mathrm{ALG}=\begin{cases}b, & \mathrm{TV}(q,b)\le\rho(J),\\ q, & \text{否则.}\end{cases}$$

平局选池化。这是对每个 K,M 一次固定的确定性历史映射。它不读取 β、类标签、源表、μ、π、再生标签、未来输出或额外验证数据；证明分情况不代表算法分情况换规则。无需增加后缀分支即可达到这里的风险阶。

记 $\mathcal{R}_A(\beta)=\sup_{\mathcal{D}_2(\beta)}\mathbb{E}\,\mathrm{TV}(A,\theta_{Y_M})$。同一个 ALG 同时满足

$$\boxed{\mathcal{R}_{\mathrm{ALG}}(\beta)\le\min\{1,2^{16}L\}}\qquad(K\ge2,M\ge1,\ \beta\in[0,1]).$$

以真实 minimax 而非一个上界证书为分母，定义

$$\Gamma_{\mathrm{all}}(K,M)=\inf_{A\ \text{不读}\ \beta}\sup_{\beta\in[0,1]}\frac{\mathcal{R}_A(\beta)}{R(K,M,\beta)}.$$

由于 $R\ge2^{-17}L>0$，上式合法，并且

$$\boxed{1\le\Gamma_{\mathrm{all}}(K,M)\le2^{33}}.$$

下界 1 来自每个固定 β 的 minimax 定义；上界由**同一** ALG 得到。故无须随 K,M 增长的适应惩罚；这不确定最优数值常数。

原规则相对共同 minimax 的损失也得到统一描述：

$$\boxed{2^{-38}\frac{H}{L}\le\frac{R^+}{R}\le2^{30}\frac{H}{L}}.$$

尤其 $\beta=0$ 时 $L=H=g$；$\beta=1$ 时 $L=i,H=a$。原规则在 IID 端点可能显著较差，而同一 ALG 保留一般源端点和 IID 端点的正确阶。既有 S024、S025 在原闭合并集上的保证继续有效。

历史结论如何读取。R005 的 $2^{33}\sqrt{\log(eK)}$ 全域适应上界仍然成立；现在被更强的常数上界**取代，而非推翻**。继承包中的开放状态与对数上界是当时记录，不重写为从未存在过的结果。

正文入口　R011 § §1、3–7；固定算法源于 S024、S025、R001。

填补长历史缺口的全类工具

任意平稳律的倾斜标签计数桥

R009 处理**整个** $\mathcal{D}_2(\beta)$，不是把吸收子类结论外推。对 $0 < \beta \le 1/2$，令 $r = \lfloor M/2 \rfloor$、$q_0 = \delta^r$。采用 R001 的兼容末端对齐 pair 标签与 symbol 标签；E_0 为 pair 全失败，N 为 symbol 成功数，$E = E_0 \cap \{N \ge 1\}$。则每个整数 $w \ge 1$ 都有

$$\boxed{\mathbb{P}(E, J < w) \le \min\{q_0, 10 q_0 K^3 w/n\}},$$

$$\mathbb{P}(E_0, J < w) \le \min\{q_0, \delta^M + 10 q_0 K^3 w/n\}.$$

第一式没有 δ^M 加性余项。 J 始终保留全部原 departure；隐藏标签只作分析，不给算法提供信息。

完整似然与统一杀死核。 写 $p(c) = \sum_d \pi(c,d)$。全状态条件推出 $\theta_{ab}(c) \ge \beta p(c)$。对于 $z \in [0,1]$，令

$$A_z((a,b),(b,c)) = \theta_{ab}(c) - \beta(1-z)p(c), \quad a_z = \delta + \beta z.$$

块质量 $\ell = \theta_{ab}(c)\theta_{bc}(d) > 0$ 时取 $W = 1 - \beta\pi(c,d)/\ell$；$\ell = 0$ 时取 $W = 0$，相应整块及导数质量均为零。对任意完整历史事件 Q，

$$Z_Q(z) = \mathbb{E}[z^N \mathbf{1}_{E_0} \mathbf{1}_Q] = \sum_{\text{paths}} \mu(Y_0) \mathbf{1}_Q \prod A_z \prod W.$$

这是非负系数的有限多项式；仅在此生成函数约定 $z = 0$ 时 $0^0 = 1$。$Z_Q(1) - Z_Q(0) = \mathbb{P}(E \cap Q)$ 精确成立。标签系统不声称无条件独立。

块核每个条目为两条对应 A_z 边质量乘该块 W。其行和的凸弦上界为 δa_z，所以 $B_z = H_z/(\delta a_z)$ 是**同一个**次随机核。对固定起始律，令 f_l 为活到 l 且末状态此前出现少于 w 次的概率；确定性前 w 次收费给出 $\sum_l f_l \le K^2 w$。标记一条刷新边并只丢掉所在块的 W，后缀只需两族各 K 个固定起始律，因此总收费为 $K^3 w$，而非 $K^4 w$。

写 $e = M \bmod 2$。对 $Q = \{J < w\}$，微分后积分得到

$$Z_Q(1) - Z_Q(0) \le \frac{2\delta^{r-1}(1-\delta^{r+e+1})}{r+e+1} K^3 w + \frac{e\delta^r(1-\delta^{r+1})}{r+1}.$$

$r \ge 1$ 时两项分别不超过 $8 q_0 K^3 w/n$ 与 $\frac{1}{4} q_0 K^3 w/n$；$M = 1$ 用概率 cap 单独处理。原文 §5 的“second term”实指**第一积分项**，是已记录的词语指向问题，代数无误；冻结正文未改。

正文入口　R009 § §1–5 及完整独立审查；所有零质量、奇偶与大 w 情况均保留。

从事件证书到统一有限风险界

全部参数域如何拼合

长历史弱条件域。对 $M \geq K^4$、$0 < \beta \leq 1/2$，令 $t = \beta n$、$\lambda = -\log \delta$。此时 a, h_* 均未触及 cap，且 $q_0 \leq e^{-4t/9}$、$r\lambda \leq t$。R009 与 S020 的原行栈事件界给出

$$B_E = \min\{q_0, 80q_0\sqrt{10K^3(K + r\lambda)/n}\}.$$

这是上界事件质量的使用，不是声称条件于标签后原行栈仍 IID。R001 对**同一事件**给半径代价至多 $\frac{8}{5}B_E$。当 $t \leq K$，$B_E < 512T$；当 $t > K$，利用 $\sqrt{t}e^{-4t/9} < 1$ 得 $B_E < 360a$，故

$$B_E \leq 360a + 512T.$$

无 symbol 刷新事件的证书为

$$A = \delta^M \min\{1, 48g + \beta\} \leq 96D + a.$$

R004 的 early/dyadic pair 成功事件**逐组有上界证书**，其总和 $C \leq 6400a$。不是从一个标量风险上界反推半径界。非负事件覆盖与逐路径安全性得到

$$R^+ \leq A + B_E + C \leq 6761a + 96D + 512T \leq 7369H < 2^{13}H,$$

$$\mathcal{R}_{\mathrm{ALG}} \leq 2A + \tfrac{13}{5}(B_E + C) \leq 22107H < 2^{15}H.$$

弱条件下 $F \geq a/2$，故 $H \leq 2L$；这给出第 1、2 页所列共同风险与 ALG 常数。全程无 moderate-log 假设或 M 的上限。

其余参数不是外推。当 $M \leq K^4$、$0 < \beta \leq 1/2$，继承 S019、S024 在 $H_S = \max\{a, \delta^{M/2}\}$ 上的 128、1472 上界；因 $h_* > 1/2$，有 $H_S \leq 2H$，同样满足最终常数。$M = K^4$ 两种证明重叠无冲突。

当 $\beta \geq 1/2$，由 $(M+1)2^{-M} \leq 1$ 得 $D, T \leq i$，所以**恰有** $L = F, H = a$。R010 给原规则 $81a$；S024、S025 给同一 ALG $8000F$。$\beta = 1$ 直接用 IID 接口；$\beta = 0$ 时 $L = H = g$，原规则 $48g$、ALG $49g$，不把端点代入有残余除法或对数的内部式。

真正的统计下界。S016 给 $R \geq 2^{-17}L$。因 q 可作共同预测器，$R^+ \geq R$；R010 另给每个 β 的 $R^+ \geq 2^{-24}a$。取不同见证下界的**最大值**而非相加，得到 $R^+ \geq 2^{-24}H$。这完成两个全参数阶及其比值。

正文入口　R011 §§3–6；R001、R004、R009、R010；S016、S019、S020、S024、S025。

新重建与中间成果的准确位置

原规则地板和吸收子类路径

R010 是新写完整证明，不是找回历史 S027。 在所有行均为同一 IID 律 p、初始化任意的子类中，令 $a=\min\{1,\sqrt{K^3/n}\}$，则原完整 add-one 满足

$$2^{-24}a \le \sup_{p,\mu} \mathbb{E}\,\mathrm{TV}(q,p) \le \min\{1,\sqrt{423}\,a\}.$$

上界继承 S022；**平均 TV 下界**由 R010 重建，绝不从平方损失下界取平方根。IID 表在全部起始 pair 上满足 $P^2=\Pi$，因此属于每个 $\mathcal{D}_2(\beta)$，提供第 4 页所需的原规则地板。它不把共同 IID minimax 的尺度 i 错写成 a。

下界的承重步骤。 当 $M<128K^3$，取 p 在 $d=\lfloor K/2\rfloor$ 个字母上均匀。原规则分到支撑外的质量及 Jensen 不等式给

$$\mathbb{E}\,\mathrm{TV}(q,p) \ge \frac{1}{2+18M/K^3} \ge \frac{1}{2306}.$$

大历史时用全字母均匀 IID，并把独立于真实末对的 $M-2$ 个辅助 departure 仅用于分析。对固定行、输出的中心化和 S，置 $v=(K-1)/K^4$、$m=M-2$，完整的四阶矩展开给

$$\mathbb{E}S^2 = mv, \qquad \mathbb{E}S^4 \le 69mv + 3m^2v^2.$$

二阶与四阶矩给非平凡噪声概率；再用 Markov 控制随机分母，不假设二者独立。最后逐路径补回与末对相关的两个 departure，得到

$$\mathbb{E}\,\mathrm{TV}(q,p) \ge \frac{a}{5308416} \ge 2^{-24}a.$$

小 K、零计数、相邻重叠三元组与任意初始化上界均已处理。R010 的强条件原规则上界 $81a$ 另通过 S011 的有限 burn 条件核实。

R006、R008 保留为有独立范围的中间结果。 对具有吸收平稳见证 $\pi=\delta_{00}$ 的整个合法子类，允许任意初始律和任意满足 $\theta_{ab}(0)\theta_{b0}(0)\ge\beta$ 的其他转移。R006 对 $0<\beta<1$、任意质量至多 q_0 的增广事件 Q 给

$$\mathbb{P}(Q, J<w) \le \min\left\{q_0, 2\delta^M + \frac{8(K^2+q_0K^3)}{n}w\right\}.$$

它用全路径次随机变换、cutset 收费及吸收点质量 D_0/t（$D_0\le K^2-1$ 为暂态数）控制奇异端点；没有假设小吸收风险或条件 IID。临界射线 $M=K^5,\beta=\log K/K^5$ 上，R006 给原规则 $\min(1,8000/K)$，R008 给同一 ALG $\min(1,20000/K)$。结合合法星形子族下界，该**吸收子类**两种风险均为渐近 $\Theta(1/K)$。

任意 π 的全类临界闭合来自**R009**，全域与同算法适应来自**R011**；不能用 R006 或 R008 单独代替它们。

正文入口　R010 全文及独立审查；R006、R008 全文及独立审查；S011、S022。

科学收束与完整证据入口

采用范围和历史记录

原目标 A 与 B 的科学内容已完成。 A 要求全部有限 K, M, β 的共同与原规则风险阶和过渡；R011 给 $R \asymp L$、$R^{+} \asymp H$ 及分离比。B 要求一个不读取 β 的规则取得最优阶适应；同一 ALG 的全域比值落在 $[1, 2^{33}]$。这里的完成只指这两个统计目标，不表示外部投稿、审稿或实现完成。

原建议窗口 $M = K^5, \beta = \log K/(2K^5)$ 的两种风险均为 $\Theta(K^{-1/2})$；不同的临界窗口 $\beta = \log K/K^5$ 均为 $\Theta(K^{-1})$。前者的旧证书缺口、后者的全类缺口均已被真实上界闭合，不能把旧方法困难当成统计下界。

证明与审查完整保留。 本包直接含 R006、R008、R009、R010、R011 的完整科学证明与五份完整科学审查。只有非科学流程字段和本地路径被显式省略或规范化；复制、省略、编辑的 UTF-8 字节区间、源与输出的不同哈希均见 `COPY_MAP.json`。这是编排完整性，不是新一轮数学审查。独立审查为**独立上下文 LLM 审查**，不称形式验证或外部同行评审。

仅嵌套一个精确继承科学 ZIP，含 R001–R005 与既有 S001–S025 的证明、审查和原复制映射。`SOURCE_INDEX.json` 给出每个源的递归 ZIP 入口；`SOURCES.md` 说明具体依赖。没有附整个项目备份，也没有重新分发多份旧包。继承 S015 的原输入和公开复制件身份始终不同，其既有映射逐区间保留并复核。更早不可获得的编辑前原字节仍不可获得，不虚构还原。

实际问题没有被删除。

- R009 §5 的第一／第二积分项文字指向在外层明确澄清，冻结源未改。
- R011 所说 R010 尚待接受是写作时状态；R010 的完整独立审查已经接受，其依赖现已闭合。各证明旧候选状态不代表当前未决。
- R005 的对数上界有效但已被更强结果取代；旧包的开放叙述保留为历史。
- S024 的失败 NEXT 主张及 S025 的修复、R009 的正势函数与无权 taboo 失败路线均保留。未接受的 R007 替代草稿不在本包，也不是任何前提。

边界与下一步。 零边、零平稳质量、不可达或可约情况、周期性未被额外排除；合法性仍由所定全状态二步条件决定。$K = 2$、$M = 1$、奇偶、短长交界和两个 β 端点均覆盖。更高阶、非齐次源、改换目标和实现费用不属此结论。数值诊断仅支持列出的有限检查，不替代证明。

现有目标没有剩余数学前提；不为延长工作而追加常数优化或无关扩展。可采用接口即准确命题、固定算法、完整证明、完整审查、来源与边界。更大问题需要新的目标；不宣称文献优先权、精确 minimax 数值、网络资源或硬件可靠性。

正文入口　README、BOUNDARIES、EDITORIAL_NOTES、RETURN_CONTRACT_SUMMARY；R011 完整范围审查。